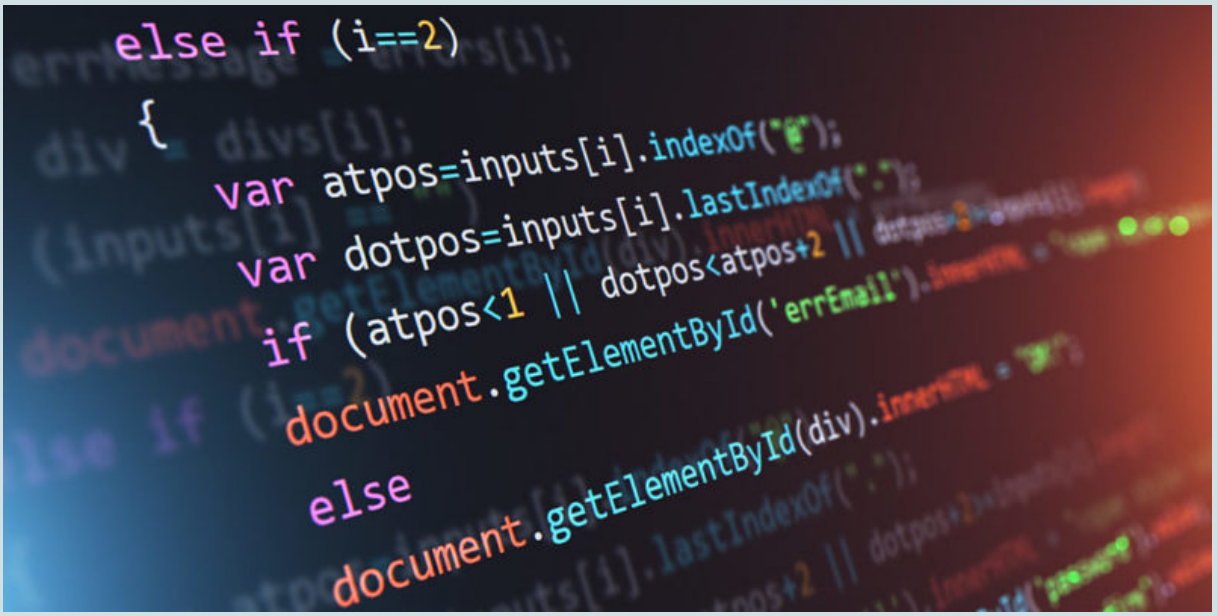
Les físiques en els videojocs



Annexos

Oriol Vinuesa Sueiras

2n Batxillerat A

Índex d’Annexos

Annex 1 [Pàg 4]. Geometry Dash [Exemple extra de MRU].

Annex 2 [Pàg 7]. Codi del simulador de MRU.

Annex 3 [Pàg 8]. Codi del simulador de MCU i MCUA.

Annex 4 [Pàg 10]. Codi del simulador de MRUA.

Annex 5 [Pàg 11]. Codi del simulador de tir parabòlic.

Annex 6 [Pàg 14]. Trajectòria ocell vermell.

Annex 7 [Pàg 15]. Jetpack Joyride [Exemple extra MRUA].

Annex 8 [Pàg 17]. Ampliació Angrybirds 2.

Annex 9 [Pàg 24]. Codi del simulador de Xocs en 1D.

Annex 10 [Pàg 28]. Angry Birds 2 + Cannon Balls 3D [Ampliació conservació de P].

Annex 11 [Pàg 30]. Explicació del tir parabòlic 3D.

Annex 12 [Pàg 32]. Deducció de l'equació de la posició del MRUA a partir d’equacions diferencials i càlcul integral.

Annex 1 - Geometry Dash [Exemple extra de MRU].

Geometry Dash

Descripció General del videojoc

Aquest joc és ben simple. Es tracta d'un joc per dispositius mòbils en el qual un cub avança per un escenari de manera uniforme i es va trobant amb obstacles que ha de saltar. Quan cliquem la pantalla el cub efectua un salt i després torna a caure, però només ens fixarem en el moviment que segueix cap endavant.

Per tal d'analitzar el principi físic que apareix en aquest videojoc he gravat dos vídeos: un on es veu de què tracta el videojoc i en el qual es pot comprovar com el cub avança uniformement (primer QR), i un altre on hi ha un escenari buit amb marques cada certa distància i en el qual també apareix el cub avançant uniformement (segon QR).

1: 2:

1: https://www.youtube.com/watch?v=tCItLImPZjs

2: https://www.youtube.com/watch?v=GJtkS2opUyc

Comprovació del principi físic que aplica

Per comprovar que el moviment que observem en els vídeos és un MRU, faré servir el segon vídeo i cronometraré quant temps triga, el cub, a passar 12 punts (diré punts als triangles situats a sobre el recorregut del cub) i quant triga a passar-ne 24, si el temps que triga a passar 24 punts és el doble del que triga a passar-ne 12 ja podré confirmar que es tracta d'un MRU, ja que recorre la mateixa distància en el mateix temps.

Temps 12 punts: 5,6 $\pm$ 0,1 segons. *(mesura presa amb el cronòmetre)*

Temps 24 punts: 11,1 $\pm$ 0,1 segons. *(mesura presa amb el cronòmetre)*

Efectivament, es tracta d'un MRU, ja que $5,6 + 5,6 = 11,2$ $(11,1 + 0,1 = 11,2)$ i, per tant, el temps que el cub triga a recórrer 24 punts és dues vegades el temps que triga a recórrer 12 punts.

Per saber la velocitat que porta el cub:

$$v = \frac{\Delta x\ (punts\ passats)}{\Delta t} \rightarrow v_{24\ punts} = \frac{24}{11,1} = 2,16\ punts/segon$$

$$v_{12\ punts} = \frac{12}{5,6} = 2,14\ punts/segon$$

Per ser més precís faré la mitjana entre els dos valors obtinguts:

$$\frac{2,16+2,14}{2} = 2,15\ punts/segon$$

Ara podem fer una prova: cronometraré quant triga a passar 17 punts i després calcularé a partir de la funció posició-temps que he explicat quan parlava de MRU quin hauria de ser el temps en el qual passés 17 punts

Temps 17 punts: 7,8 $\pm$ 0,1 segons. *(mesura presa amb el cronòmetre)*

Comprovació:

$$x(t) = x_o + \nu \cdot t$$

$$17 = 0 + 2,15 \cdot t \rightarrow t = \frac{17}{2,15} = 7,9\ segons$$

Podem també verificar les primeres dades trobades:

$$24 = 0 + 2,15 \cdot t \rightarrow t = \frac{24}{2,15} = 11,2\ segons$$

$$12 = 0 + 2,15 \cdot t \rightarrow t = \frac{12}{2,15} = 5,6\ segons$$

Fins i tot podem predir la posició al cap de, per exemple, 20 segons:

$$x(t) = x_o + \nu \cdot t$$

$$x(20) = 0 + 2,15 \cdot 20 = 43\ punts$$

O el temps que trigaria a passar 30 punts:

$$x(t) = x_o + v \cdot t$$

$$30 = 0 + 2,15 \cdot t \rightarrow t = \frac{30}{2,15} = 13,9\ segons$$

Sabent la velocitat i utilitzant l'equació del MRU podem saber la posició del cub en qualsevol instant de temps o el temps que triga a recórrer qualsevol distància. A més, he pogut comprovar com aquest videojoc compleix correctament el principi físic anomenat “Moviment Rectilini Uniforme”.

Annex 2 - Codi del simulador de MRU.

```
<html>
    <head>
        <style type="text/css">
            #Bola{
                width: 20px;
                height: 20px;
                position: absolute;
                top: 50px;
                left: 50px;
                background: grey;
                border-radius: 100%;
                border: 2px solid black;
                transition-property: left;
                transition-duration: 1s;
                transition-delay: 0s;
                transition-timing-function: linear;
            }
        </style>
        <script type="text/javascript">
            A=1;
            function Començar(){
                if(A==1){
                    t=1;
                    A=0;
                    Interval=setInterval(Moviment,1000);
                }
            }
            function Moviment(){
                v=document.getElementById("velocitat").value;
                x=50+v*t;
                document.getElementById("Bola").style.left=x+"px";
                t=t+1;
            }
            function Parar(){
                if(A==0){
                    clearInterval(Interval);
                    document.getElementById("Bola").style.left=50+"px";
                    A=1;
                }
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <div id="Bola"></div>
        <input type="text" placeholder="velocitat... [m/s]" id="velocitat"></input>
        <input value="Començar" type="button" onclick="Començar()"></input>
        <input value="Parar" type="button" onclick="Parar()"></input>
    </body>
</html>
```

Annex 3 - Codi del simulador de MCU i MCUA.

```
<html>
  <head>
    <style type ="text/css">
    #Bola{
        width: 20px;
        height: 20px;
        position: absolute;
        left: -50px;
        bottom: -50px;
        background: grey;
        border: 2px solid black;
        border-radius: 100%;
    }
    #centre{
        position: absolute;
        left: 500px;
        bottom: 350px;
        width: 5px;
        height: 5px;
        background: black;
        border-radius: 100%;
    }
    .Entrada{
        width: 250px;
    }
    .grajo{
        position: absolute;
        width: 5px;
        height: 5px;
        background: black;
        border-radius: 100%;
    }
    </style>
    <script type="text/javascript">
    D = 0;
    C = 0;
    function Començar(){
        if(D == 0){
            r = document.getElementById("radi").value; //radi
            v0 = document.getElementById("v0").value; //velocitat angular inicial en graus/s
            a = document.getElementById("a").value; //acceleració angular en graus/s^2
            w0 = (v0*2*Math.PI)/360; //velocitat angular inicial en rad/s
            k = (a*2*Math.PI)/360; //acceleració angular en rad/s^2
            t = 0;
            Interval = setInterval(Moviment, 10);
            D = 1;
        }
    }
    function Moviment(){
        g = w0*t + 0.5*k*t*t;
        x = 490 + r*Math.cos(g);
        y = 340 + r*Math.sin(g);
        document.getElementById("Bola").style.left = x + "px";
        document.getElementById("Bola").style.bottom = y + "px";
        t = t + 0.01;
    }
    function Parar(){
        clearInterval(Interval);
        D = 0;
    }
    function Trajectoria(){
        if(C == 0){
            r = document.getElementById("radi").value; //radi
            for(i=0;i<30;i++){
                document.getElementById("centre").innerHTML += "<div id='Bola"+i+"' class='grajo'></div>"
                h = (i*12*2*Math.PI)/360;
                x0 = r*Math.cos(h);
                y0 = r*Math.sin(h);
                document.getElementById("Bola"+i).style.left = x0 + "px";
                document.getElementById("Bola"+i).style.bottom = y0 + "px";
            }
            C = 1;
        }
    }
    function Esborrar(){
        for(i=0;i<30;i++){
            element = document.getElementById("Bola"+i);
            element.remove();
        }
        C = 0;
    }
    </script>
  </head>
```

```
  <body>
    <div id="Bola"></div>
    <div id="centre"></div>
    <input type="text" placeholder="Radi...  [m] /es recomana entre 50 i 300/" id="radi" class="Entrada"></input>
    <input type="text" placeholder="Acceleració angular...  [º/s^2]" id="a" class="Entrada"></input>
    <input type="text" placeholder="Velocitat angular inicial...  [º/s]" id="v0" class="Entrada"></input>
    </br></br>
    <input type="button" value="Simulació" onclick="Començar()"></input>
    <input type="button" value="Aturar Simulació" onclick="Parar()"></input>
    </br></br>
    <input type="button" value="Trajectòria" onclick="Trajectoria()"></input>
    <input type="button" value="Esborrar Trajectòria" onclick="Esborrar()"></input>
  </body>
</html>
```

Annex 4 - Codi del simulador de MRUA.

```
<html>
    <head>
        <style type="text/css">
            #Bola{
                width: 20px;
                height: 20px;
                position: absolute;
                top: 50px;
                left: 50px;
                background: grey;
                border-radius: 100%;
                border: 2px solid black;
            }
        </style>
        <script type="text/javascript">
            A=1;
            function Començar(){
                if(A==1){
                    t=0;
                    Moviment();
                    Interval=setInterval(Moviment,10);
                    A=0;
                }
            }
            function Moviment(){
                v=document.getElementById("velocitat").value;
                a=document.getElementById("acceleració").value;
                x=50+v*t+0.5*a*t*t
                document.getElementById("Bola").style.left=x+"px";
                t=t+0.01;
            }
            function Parar(){
                if(A==0){
                    clearInterval(Interval);
                    document.getElementById("Bola").style.left=50+"px";
                    A=1;
                }
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <div id="Bola"></div>
        <input type="text" placeholder="velocitat inicial... [m/s]" id="velocitat"></input>
        <input type="text" placeholder="acceleració... [m/s^2]" id="acceleració"></input>
        <input value="Començar" type="button" onclick="Començar()"></input>
        <input value="Parar" type="button" onclick="Parar()"></input>
    </body>
</html>
```

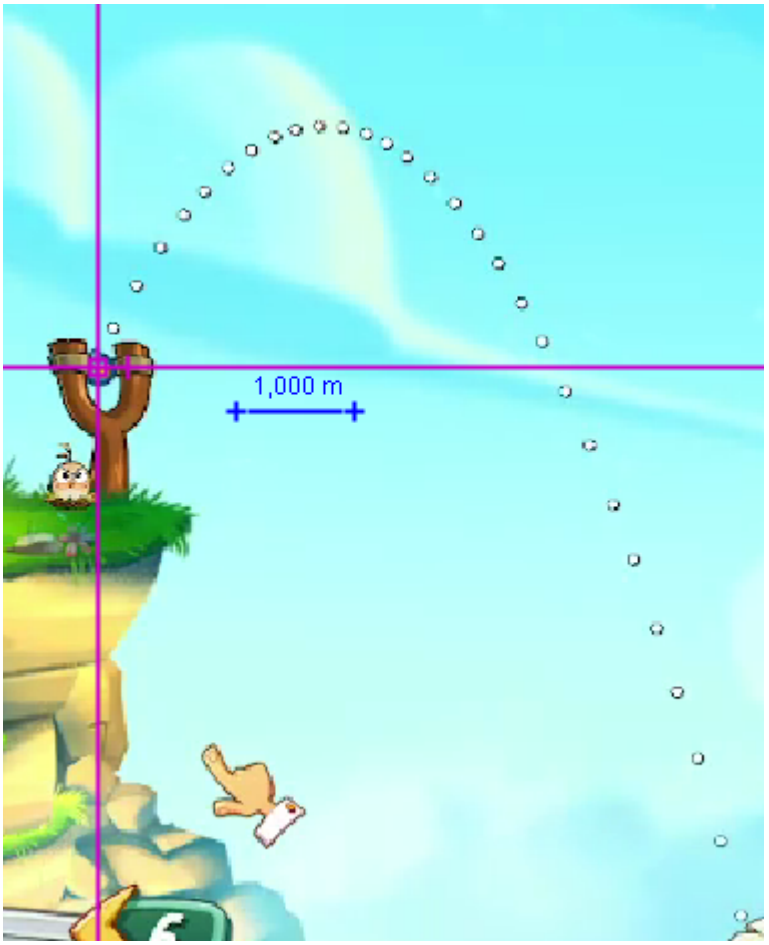
Annex 5 - Codi del simulador de tir parabòlic.

```
<html>
  <head>
    <style type="text/css">
    #Bola{
        width: 20px;
        height: 20px;
        position: absolute;
        left: 10px;
        bottom: 200px;
        background: grey;
        border: 2px solid black;
        border-radius: 100%;
    }
    #Sòl{
        width: 25000px;
        border: 1px solid green;
        position: absolute;
        bottom: 195px;
        left: 0px;
    }
    .Duplicats{
        width: 20px;
        height: 20px;
        position: absolute;
        left: 10px;
        bottom: 200px;
        background: grey;
        border: 2px solid yellow;
        border-radius: 100%;
    }
    .w{
        width: 310px;
    }
    </style>
```

```
<script type="text/javascript">
C = 0;
D = 0;
function Parar(){
    clearInterval(Interval);
    document.getElementById("Bola").style.left=10+"px";
    document.getElementById("Bola").style.bottom=200+"px";
    D = 0;
}
function Començar(){
    if(D == 0){
        t = 0;
        Interval = setInterval(Moviment, 10);
        D = 1;
    }
}
function Moviment(){
    v0 = document.getElementById("Velocitat").value;
    B = document.getElementById("Angle").value;
    A = (B*2*Math.PI)/(360);
    v0x = v0*Math.cos(A);
    v0y = v0*Math.sin(A);
    a = document.getElementById("Gravetat").value;
    x = 10 + v0x*t;
    document.getElementById("Bola").style.left = x + "px";
    y = 200 + v0y*t -0.5*a*t*t;
    document.getElementById("Bola").style.bottom = y + "px";
    t = t + 0.1;
}
function Trajectoria(){
    if(C == 0){
        for(i=0;i<100;i++){
            document.getElementById("Contenidor").innerHTML += "<div id='Bola"+i+"' class='Duplicats'></div>";
            v0 = document.getElementById("Velocitat").value;
            B = document.getElementById("Angle").value;
            A = (B*2*Math.PI)/(360);
            v0x = v0*Math.cos(A);
            v0y = v0*Math.sin(A);
            a = document.getElementById("Gravetat").value;
            x = 10 + v0x*i;
            document.getElementById("Bola"+i).style.left = x + "px";
            y = 200 + v0y*i - 0.5*a*i*i;
            document.getElementById("Bola"+i).style.bottom = y + "px";
        }
    }
    i = 0;
    C = 1;
}
function Esborrar(){
    if(C == 1){
        for(i=0;i<100;i++){
            element = document.getElementById("Bola"+i);
            element.remove();
        }
    }
    i = 0;
    C = 0;
}
</script>
</head>
```

```
  <body>
    <div id="Bola"></div>
    <div id="Contenidor"></div>
    <div id="Sòl"></div>
    <input type="text" placeholder="Gravetat... [m/s^2] /es recomana entre 0 i 20/" id="Gravetat" class="w"></input>
    </br>
    </br>
    <input type="text" placeholder="Velocitat inicial... [m/s] /es recomana entre 0 i 200/" id="Velocitat" class="w"></input>
    </br>
    </br>
    <input type="text" placeholder="Angle inicial (eix X)... [º] /entre 0 i 90/" id="Angle" class="w"></input>
    </br></br>
    <input type="button" value="Simulació" onclick="Començar()"></input>
    <input type="button" value="Aturar Simulació" onclick="Parar()"></input>
    </br></br>
    <input type="button" value="Trajectòria" onclick="Trajectoria()"></input>
    <input type="button" value="Esborrar Trajectòria" onclick="Esborrar()"></input>
  </body>
</html>
```

Annex 6 - Trajectòria ocell vermell.



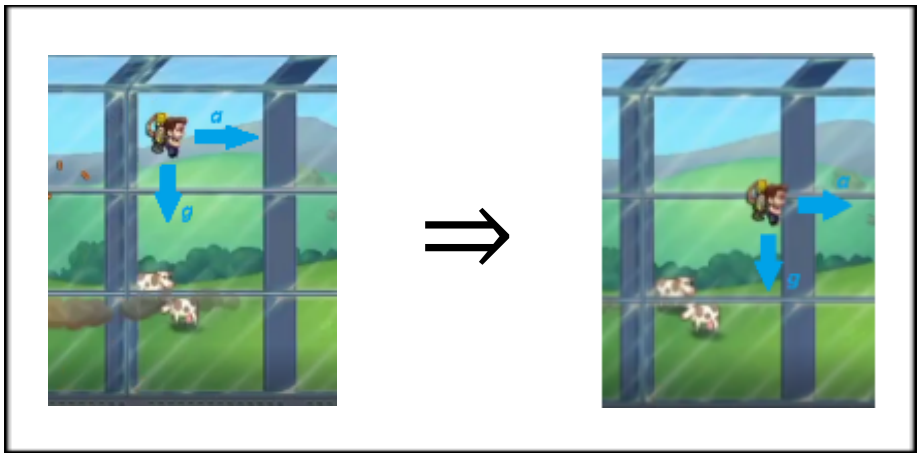
Annex 7 - Jetpack Joyride [Exemple extra de MRUA].

Jetpack Joyride (MRUA)

Jetpack Joyride és un joc ben simple per a dispositius mòbils, en el qual, ets un personatge amb propulsors a l'esquena i has d'avançar per un escenari ple d'obstacles.
Aquest videojoc aplica el concepte de MRUA, ja que a mesura que passa el temps el personatge avança a més velocitat per complicar el videojoc. He gravat un vídeo en el qual es pot observar com l'escenari es mou cada vegada més ràpid (el vídeo està passat a càmera ràpida per tal d'observar millor el que he explicat anteriorment).

https://www.youtube.com/watch?v=nYbE4__qk9c

He d'afegir també, que no només es tracta d'un MRUA endavant, sinó que també hi ha un MRUA cap avall, ja que el videojoc simula que hi ha gravetat i per això si no cliquem la pantalla el personatge descendeix:



*Captures de "Jetpack Joyride".

El videojoc calcula la posició x del personatge amb l'equació:

$$x(t) = x_o + v_{ox} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

I la posició y amb:

$$y(t) = y_o + v_{oy} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Podríem dir que aquest videojoc és la combinació de dos MRUA, un en cada eix. Tot i que suposo que arriba un punt on el moviment en l'eix x passa de tenir acceleració a no tenir-ne i es manté MRU a partir de llavors, ja que si no cada vegada aniria més i més ràpid i acabaria sent impossible. (si $a = 3\ m/s^2$ deu arribar un punt on passa de $3\ m/s^2$ a $0\ m/s^2$ i es queda amb la velocitat que tenia en aquell moment).

Annex 8 - Ampliació Angry Birds 2.

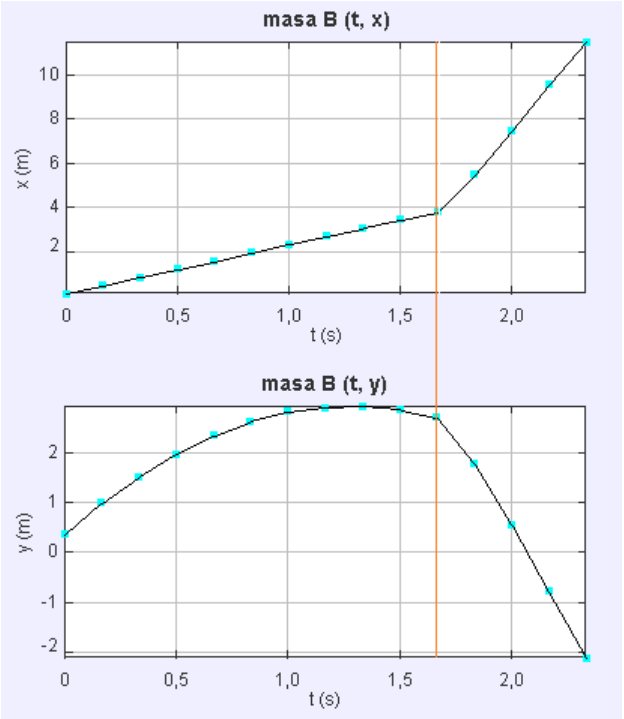
Ocell groc

Trajectòria:



Estudi:

Igual que per l'ocell vermell, he utilitzat "Tracker" i he obtingut les dades següents:



t (s)	x (m)	y (m)
0,000	0,127	0,364
0,167	0,491	1,000
0,333	0,855	1,527
0,500	1,218	1,982
0,667	1,564	2,345
0,833	1,982	2,636
1,000	2,345	2,836
1,167	2,709	2,909
1,333	3,073	2,945
1,500	3,455	2,873
1,667	3,800	2,709
1,833	5,491	1,782
2,000	7,509	0,545
2,167	9,545	-0,782
2,333	11,51	-2,109

** La ratlla taronja marca a partir de quan l'ocell s'ha mogut utilitzant la seva habilitat.*

Per analitzar el moviment que ha descrit l'ocell groc només em fixaré en la trajectòria seguida abans de fer sevir l'habilitat (abans de la ratlla taronja).

Per començar trobo la velocitat en l'*eix x*, igual que he fet amb l'ocell vermell:

$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{3{,}45}{1{,}5} = 2,3\ m/s$ *(les dades són extretes de la taula de valors)*

Aplicant el mateix procediment que per l'ocell vermell puc obtenir la gravetat i la velocitat inicial en l'*eix y*. Si he fet els càlculs correctament, la gravetat hauria de ser la mateixa que m'ha donat per l'ocell vermell, ja que els dos han estat llançats en el mateix "planeta" per tant, la gravetat no hauria de canviar:

Equació MRUA

$$y(t) = y_o + v_{oy} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Des de "t = 0s" a "t = 0,5s":

$$1,98 = 0,36 + v_{oy} \cdot 0,5 + \frac{1}{2} \cdot g \cdot 0,5^2$$

Des de "t = 0s" a "t = 1,5s":

$$2,87 = 0,36 + v_{oy} \cdot 1,5 + \frac{1}{2} \cdot g \cdot 1,5^2$$

Utilitzant les dues equacions obtingudes podré saber la velocitat inicial en l'*eix y* i la gravetat:

$$1,98 - 0,36 = 0,5v_{oy} + 0,125g$$

$$2,87 - 0,36 = 1,5v_{oy} + 1,125g$$

Aïllo "g" de la primera:

$$g = \frac{1,62 - 0,5v_{oy}}{0,125}$$

Substitueixo a la segona:

$$2,51 = 1,5v_{oy} + 1,125(\frac{1,62 - 0,5v_{oy}}{0,125}) \rightarrow v_{oy} = 4,02\ m/s\ [4,02\overline{3}\ m/s]$$

Trobo "g" que he aïllat anteriorment:

$$g = \frac{1,62 - 0,5(4,02\overline{3})}{0,125} = -\ 3,13\ m/s^2\ \left[3,1\overline{3}\ m/s^2\right]$$

Com podem comprovar, la gravetat surt pràcticament igual que en el llançament de l'ocell vermell, canvia el segon decimal per temes d'aproximacions i arrodoniments, però teòricament la g ha de ser igual pels dos llançaments.

L'últim que em queda per saber és la velocitat real de l'ocell i l'angle al qual ha sortit respecte de l'*eix x*:

$$v_o = \sqrt{v_{ox}^2 + v_{oy}^2} = \sqrt{2,3^2 + 4,0233^2} = 4,63\ m/s$$

$$\alpha_o = arccos(\frac{2,3}{4,63}) = 60,2º$$

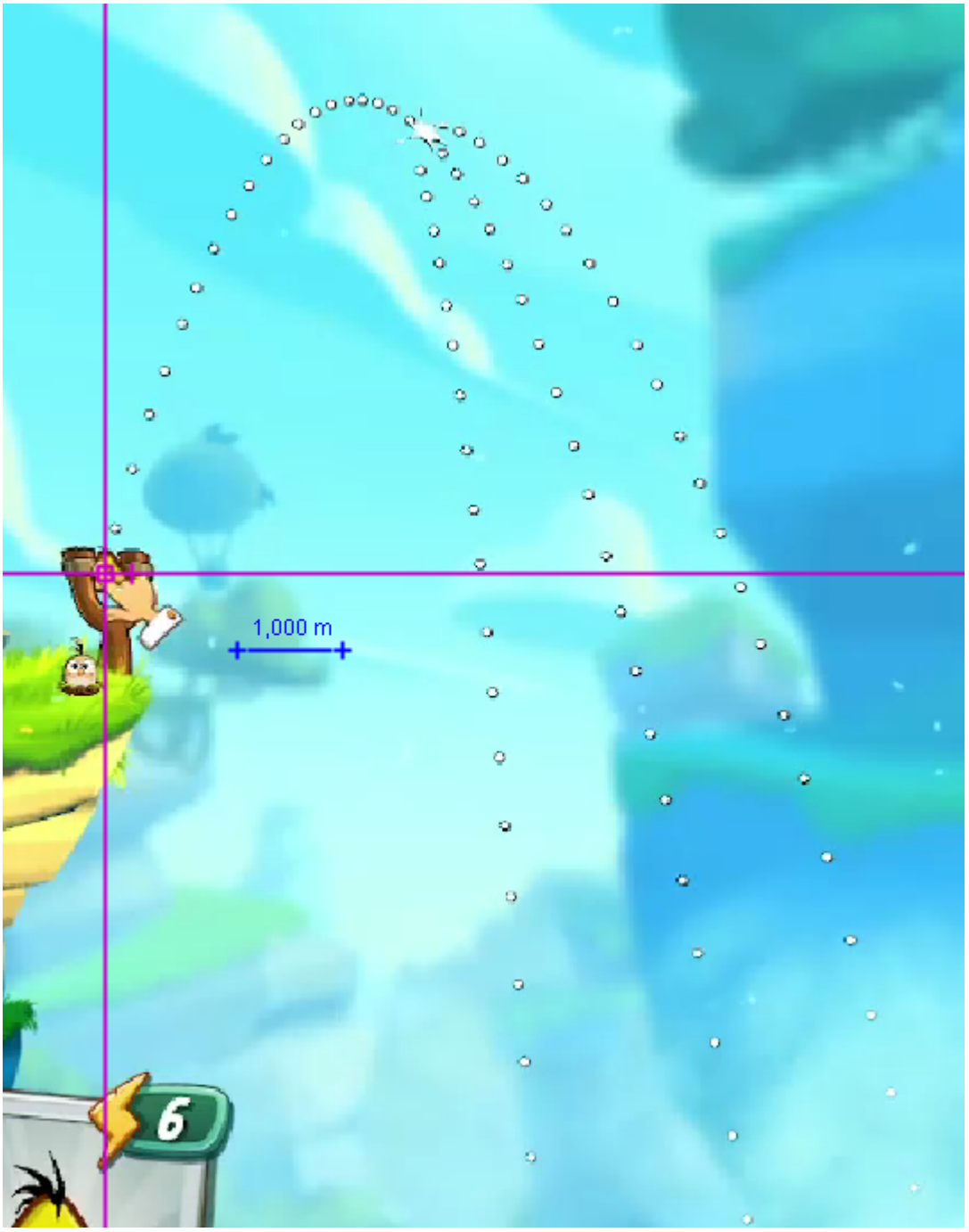
La trajectòria que ha seguit l'ocell groc està definida per les dues equacions següents:

$$x(t) = 0,13 + 2,3 \cdot t$$

$$y(t) = 0,36 + 4,0233 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot (-\ 3,133) \cdot t^2$$

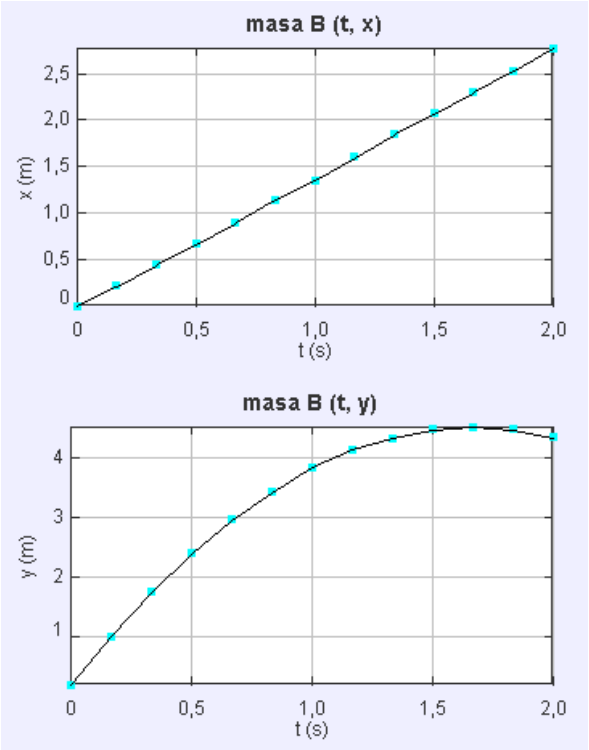
Ocell blau

Trajectòria:



Estudi:

Per aquest ocell tan sols em fixaré en la trajectòria descrita abans de dividir-se en tres:



t (s)	x (m)	y (m)
0,000	-3,447E-3	0,191
0,167	0,208	1,002
0,333	0,437	1,742
0,500	0,666	2,394
0,667	0,895	2,958
0,833	1,142	3,416
1,000	1,353	3,839
1,167	1,600	4,138
1,333	1,847	4,332
1,500	2,076	4,473
1,667	2,305	4,526
1,833	2,534	4,473
2,000	2,782	4,341

Velocitat en l'eix x:

$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{4{,}35}{2} = 2{,}18\ m/s$ *(les dades són extretes de la taula de valors).*

Gravetat i velocitat inicial en l'eix y (mateix procediment que per la resta d'ocells):

Equació MRUA

$$y(t) = y_o + v_{oy} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Des de "t = 0s" a "t = 1s":

$$3,84 = 0,2 + v_{oy} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot g \cdot 1^2$$

Des de "t = 0s" a "t = 2s":

$$4,34 = 0,2 + v_{oy} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot g \cdot 2^2$$

$$3,84 - 0,2 = 1v_{oy} + 0,5g$$

$$4,34 - 0,2 = 2v_{oy} + 2g$$

$$g = \frac{3,64 - v_{oy}}{0,5}$$

$$4,14 = 2v_{oy} + 2(\frac{3,64 - v_{oy}}{0,5}) \rightarrow v_{oy} = 5,21\ m/s$$

$$g = \frac{3,64 - 5,21}{0,5} = -\ 3,14\ m/s^2$$

La gravetat és pràcticament igual que en els llançaments dels altres dos ocells. Les tres gravetats obtingudes són: 3,15 m/s^2 (vermell), 3,13 m/s^2 (groc) i 3,14 m/s^2 (blau), per tant, podríem concloure que la gravetat més encertada és 3,14 m/s^2 (la mitjana entre els tres valors).

Velocitat real i angle inicial respecte l'*eix x*:

$$v_o = \sqrt{v_{ox}^2 + v_{oy}^2} = \sqrt{2,18^2 + 5,21^2} = 5,65\, m/s$$

$$\alpha_o = arccos(\frac{2,18}{5,65}) = 67,3º$$

La trajectòria que ha seguit l'ocell blau està definida per les dues equacions següents:

$$x(t) = 0 + 2,18 \cdot t$$

$$y(t) = 0,2 + 5,21 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot (-3,14) \cdot t^2$$

Annex 9 - Codi del simulador de Xocs en 1D.

```
<html>
    <head>
        <style type="text/css">
            #Bola1{
                position: absolute;
                width: 0px;
                height: 0px;
                top: 300px;
                left: 80px;
                background: grey;
                border-radius: 100%;
            }
            #Bola2{
                position: absolute;
                width: 0px;
                height: 0px;
                top: 300px;
                left: 1275px;
                background: yellow;
                border-radius: 100%;
            }
            #Indicador1{
                position: absolute;
                width: 20px;
                height: 20px;
                top: 40px;
                left: 200px;
                background: grey;
                border-radius: 100%;
                border: 2px solid black;
            }
            #Indicador2{
                position: absolute;
                width: 20px;
                height: 20px;
                top: 40px;
                right: 200px;
                background: yellow;
                border-radius: 100%;
                border: 2px solid black;
            }
            #velocitat1{
                position: absolute;
                left: 10px;
                width: 267px;
            }
            #velocitat2{
                position: absolute;
                right: 10px;
                width: 280px;
            }
            #massa1{
                position: absolute;
                top: 50px;
                left: 10px;
            }
            #massa2{
                position: absolute;
                top: 50px;
                right: 10px;
```

```
    #aplicar{
        position: absolute;
        left: 500px;
        right: 500px;
    }
    #xoc{
        position: absolute;
        left: 500px;
        right: 500px;
        top: 50px;
    }
    #parar{
        position: absolute;
        left: 500px;
        right: 500px;
        top: 95px;
    }
    #x{
        background: white;
        width: 5px;
        height: 5px;
        position: absolute;
        border-radius: 100%;
    }
</style>
<script type="text/javascript">
    control=0;
    control2=0;
    control3=0;
    control4=1;
    function Aplicar(){
        if(control3==0){
            m1=document.getElementById("massa1").value;
            m2=document.getElementById("massa2").value;
            if(m1>1100||m1<1){
                alert("La massa del cos 1 ha de tenir un valor entre 1 Kg i 1100 Kg");
                m1=0;
            }
            if(m2>1100||m2<1){
                alert("La massa del cos 2 ha de tenir un valor entre 1 Kg i 1100 Kg");
                m2=0;
            }
            document.getElementById("Bola1").style.width=m1+"px";
            document.getElementById("Bola2").style.width=m2+"px";
            document.getElementById("Bola1").style.height=m1+"px";
            document.getElementById("Bola2").style.height=m2+"px";
            top1=300-(m1/2);
            top2=300-(m2/2);
            document.getElementById("Bola1").style.top=top1+"px";
            document.getElementById("Bola2").style.top=top2+"px";
            left1=80-(m1/2);
            left2=1275-(m2/2);
            document.getElementById("Bola1").style.left=left1+"px";
            document.getElementById("Bola2").style.left=left2+"px";
            document.getElementById("x").style.background="white";
            control=1;
        }
    }
```

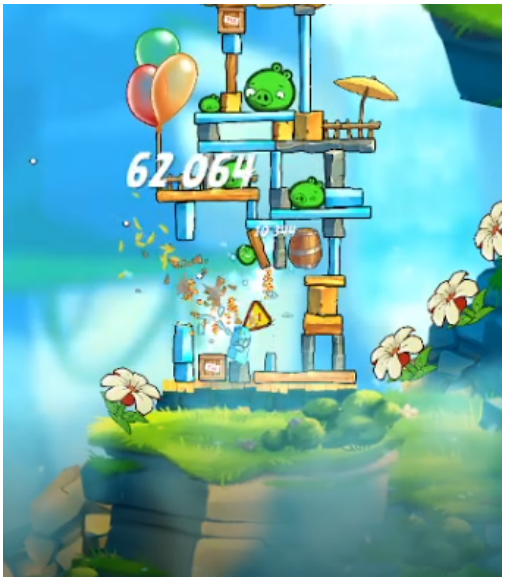
```
function Començar(){
    if(control4==1){
        if(control==0){
            alert("No pots simular el xoc sense aplicar les masses");
        }
            v1=document.getElementById("velocitat1").value;
            v2=document.getElementById("velocitat2").value;
            if(v1>5000||v1<0){
                alert("La velocitat del cos 1 ha de tenir un valor entre 0 m/s i 5000 m/s");
                control2=0;
            }
            if(v2>5000||v2<0){
                alert("La velocitat del cos 2 ha de tenir un valor entre 0 m/s i 5000 m/s");
                control2=0;
            }
            if(v2==0 && v1==0){
                alert("Algun dels dos cossos s'ha de moure a una velocitat diferent de 0 m/s");
                control2=0;
            }
            if(v2<5001 && v2>-1 && v1<5001 && v1>-1 && !(v2==0 && v1==0)){
                control2=1;
            }
        if(control==1 && control2==1){
            control3=1;
            left0=Number(left1)+Number(m1);
            x=(Number(v2)*Number(left0)+Number(v1)*Number(left2))/(Number(v1)+Number(v2));
            xt=Number(x)-2.5;
            document.getElementById("x").style.background="black";
            document.getElementById("x").style.left=xt+"px";
            document.getElementById("x").style.top=297,5;
            t=0;
            Interval=setInterval(Moviment1,1);
            Intervalx=setInterval(Res,1000);
            xoc();
            control4=0;
        }
    }
}
function Moviment1(){
    x1=left1+v1*t;
    x2=left2-v2*t;
    document.getElementById("Bola1").style.left=x1+"px";
    document.getElementById("Bola2").style.left=x2+"px";
    t=t+0.01;
    y1=Number(x1)+Number(m1)-1;
    y2=Number(x2)+1;
    if(y1>x||y2<x){
        clearInterval(Interval);
        t=0;
        Intervalx=setInterval(Moviment2,1);
        Interval=setInterval(Res,1000);
    }
}
function xoc(){
    v1f=(((Number(m1)-Number(m2))/(Number(m1)+Number(m2)))*Number(v1))+(((2*Number(m2))/(Number(m1)+Number(m2)))*(-Number(v2)));
    v2f=(((2*Number(m1))/(Number(m1)+Number(m2)))*v1)-(((Number(m1)-Number(m2))/(Number(m1)+Number(m2)))*(-Number(v2)));
}
```

```
            function Moviment2(){
                x1f=(x-m1)+v1f*t;
                x2f=x+v2f*t;
                document.getElementById("Bola1").style.left=x1f+"px";
                document.getElementById("Bola2").style.left=x2f+"px";
                t=t+0.01;
            }
            function Parar(){
                clearInterval(Interval);
                clearInterval(Intervalx);
                control3=0;
                control=0;
                control4=1;
            }
            function Res(){
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <div id="Bola1"></div>
        <div id="Bola2"></div>
        <div id="Indicador1">-1-</div>
        <div id="Indicador2">-2-</div>
        <div id="x"></div>
        <input type="text" id="velocitat1" placeholder="Velocitat inicial cos 1 cap a la dreta ... [m/s]"></input>
        <input type="text" id="velocitat2" placeholder="Velocitat inicial cos 2 cap a l'esquerra ... [m/s]"></input>
        <input type="text" id="massa1" placeholder="Massa cos 1... [Kg]"></input>
        <input type="text" id="massa2" placeholder="Massa cos 2... [Kg]"></input>
        <input type="button" id="aplicar" value="Aplicar Masses" onclick="Aplicar()"></input>
        <input type="button" id="xoc" value="Simular Xoc" onclick="Començar()"></input>
        <input type="button" value="Aturar Xoc" onclick="Parar()" id="parar"></input>
    </body>
</html>
```

Annex 10 - Angry Birds 2 i Cannon Balls 3D [Ampliació conservació de P].

Angry Birds 2 (Conservació de P 2D)

Aquest joc ja l'hem vist anteriorment en el treball quan parlàvem de tirs parabòlics. El cas és que no només aplica tirs parabòlics sinó que després d'efectuar el tir els personatges principals xoquen contra estructures de fusta, vidre i altres materials. Llavors el joc està simulant un xoc en dues dimensions. El funcionament d'aquesta simulació és ben simple, el joc agafa la velocitat just abans que el personatge principal xoqui amb l'estructura i calcula el xoc utilitzant la conservació de P. A més com que es tracta d'un entorn en dues dimensions, la P es conserva en els dos eixos.



*Captura de "Angry Birds 2".



*Captura de "Angry Birds 2".

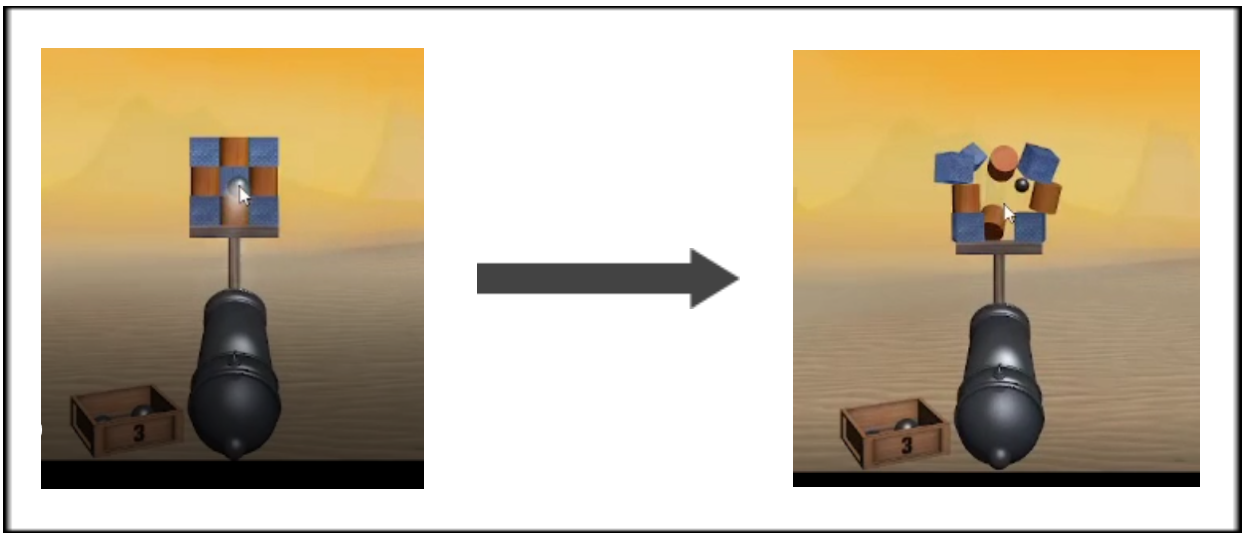
En aquesta imatge es pot veure l'ocell vermell xocant contra l'estructura, i veiem com les peces de l'estructura surten disparades.

He d'afegir que després de cada xoc, el joc calcula per cada part d'estructura una nova trajectòria parabòlica, ja que tota l'estructura també està sotmesa a la gravetat que el joc simula.

Cannon Balls 3D (Conservació de P 3D)

Per últim, tenim Cannon Balls 3D, un joc que també hem vist quan parlàvem de tirs parabòlics, i aquest funciona exactament igual que Angry Birds 2, amb l'excepció que és en 3 dimensions i això provoca que el joc hagi de calcular a quina llunyania es troben els objectes respecte nosaltres i canviar-los la mida per simular l'entorn 3D.

La quantitat de moviment es conserva en els tres eixos, i per calcular el xoc, el joc agafa la velocitat del projectil just abans de xocar amb els cubs del fons.



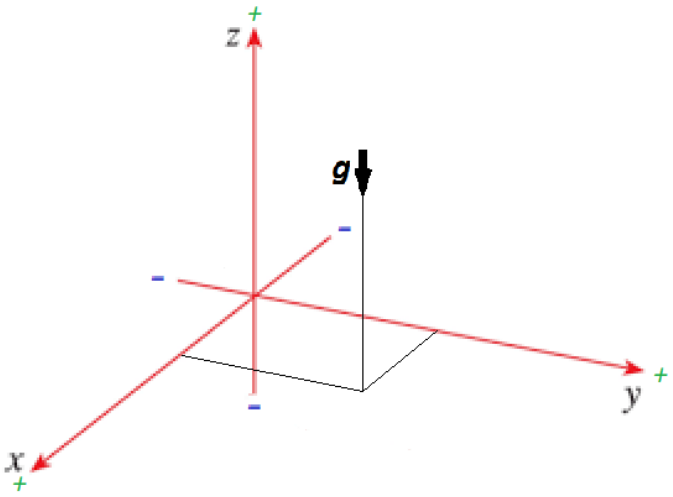
*Captura de "Cannon Balls 3D".

Com es pot veure en aquestes imatges, quan la bola impacta amb els objectes, aquests adquireixen una nova velocitat, i igual que en Angry Birds 2, el joc simula un moviment parabòlic per cada un dels objectes tocats pel projectil.

Annex 11 - Explicació del tir parabòlic 3D.

El tir parabòlic en tres dimensions ens l'imaginem en un sistema de coordenades tridimensional: eix x, eix y i eix z. Per tant, podrem observar un moviment en l'eix x, un moviment en l'eix y i un moviment en l'eix z, amb velocitats diferents cadascun (v_x, v_y i v_z).

En aquest cas, el terra estarà representat pel pla que formen l'eix x i l'eix y, doncs, la gravetat serà negativa i apuntarà cap aquest pla:



*Sistema de referència x-y-z per a tirs parabòlics en 3D.

El moviment que descriu un objecte en un tir parabòlic en 3 dimensions està definit per tres equacions:

Eix x (MRU):

$$x(t) = x_o + v_{ox} \cdot t$$

Eix z (MRUA):

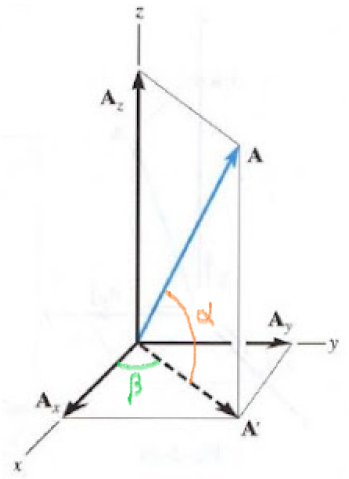
$$z(t) = z_o + v_{oz} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Eix y (MRU):

$$y(t) = y_o + v_{oy} \cdot t$$

Pel que fa a la velocitat en una representació de tres dimensions, és més difícil descompondre-la en components. Per començar, la velocitat real que porta un

objecte en un pla 3D forma un cert angle amb el pla x-y. Utilitzant les funcions sinus i cosinus per aquest angle podem obtenir la component z de la velocitat i un altre component representat en el pla x-y que es podrà descompondre posteriorment en els components x i y utilitzant l'angle que aquesta formi amb algun dels dos eixos:



$$A_z = A \cdot sin(\alpha)$$

$$A' = A \cdot cos(\alpha)$$

$$A_x = A' \cdot cos(\beta)$$

$$A_y = A' \cdot sin(\beta)$$

*Descomposició d'un vector en els seus components x, y i z.

En un tir parabòlic 3D, les velocitats en els eixos x i y (v_x i v_y) són sempre iguals, però la velocitat en l'eix z (v_z) varia de la següent manera:

$$v_z(t) = v_{oz} + g \cdot t$$

Per últim, igual que en el tir parabòlic en dues dimensions, si tenim els tres components de la velocitat (v_x, v_y i v_z) i volguéssim saber quina és la velocitat real de l'objecte (en mòdul) podríem calcular-ho de la següent manera:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Annex 12 - Deducció de l'equació de la posició del MRUA a partir d'equacions diferencials i càlcul integral.

Podem fer igual que en el cas del MRU i representar l'acceleració com:

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} \to a = \frac{dv}{dt}$$

Ara aïllem dv i fem una integral definida entre t_o i t_f (temps inicial i temps final) pel dt i entre v_o i v_f (velocitat inicial i velocitat final) pel dv:

$$a \cdot dt = dv$$

$$\int_{t_o}^{t_f} a \cdot dt = \int_{v_o}^{v_f} dv$$

Resolem de la mateixa manera que ho hem fet quan buscàvem l'equació del MRU i obtenim:

$$a \cdot (t_f - t_o) = (v_f - v_o)$$

Suposant que t_o és 0 i reorganitzant els termes:

$$v = v_o + a \cdot t$$

A més sabem que:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

Per tant:

$$v_o + a \cdot t = \frac{dx}{dt}$$

Aïllem dx i fem integrals definides (amb $t_o = 0$ ja que ho hem suposat anteriorment):

$$\int_0^{t_f} (v_o + a \cdot t) \cdot dt = \int_{x_o}^{x_f} dx$$

Separem la suma dins de la integral en dues integrals:

$$\int_0^{t_f} v_o \cdot dt + \int_0^{t_f} a \cdot t \cdot dt = \int_{x_o}^{x_f} dx$$

Apliquem linealitat:

$$v_o \cdot \int_0^{t_f} dt + a \cdot \int_0^{t_f} t \cdot dt = \int_{x_o}^{x_f} dx$$

Ara resolem $\int_0^{t_f} t \cdot dt$ aplicant la regla de la potència ($\int x^n \cdot dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$):

$$\int_0^{t_f} t \cdot dt = \frac{(|t|_0^{t_f})^2}{2} = \frac{t_f^{\,2}}{2}$$

Substituïm en l'expressió anterior:

$$v_o \cdot \int_0^{t_f} dt + a \cdot \frac{t_f^{\,2}}{2} = \int_{x_o}^{x_f} dx$$

Eliminem integrals i diferencials:

$$v_o \cdot |t|_0^{t_f} + a \cdot \frac{t_f^{\,2}}{2} = |x|_{x_o}^{x_f}$$

Substituïm els límits per la variable:

$$v_o \cdot t_f + a \cdot \frac{t_f^{\,2}}{2} = (x_f - x_o)$$

Reorganitzem els termes i arribem a la famosa equació de la posició del MRUA:

$$x(t) = v_o + a \cdot t + \frac{1}{2} \cdot t^2$$

* *t i t_f simbolitzen el mateix.*